

命题等价:

- (1) $E = E^*$;
- (2) $\ker E = R(E)^\perp$;
- (3) E 是 H 到 $R(E)$ 上的正交投影;
- (4) $\|E\| = 1$;
- (5) 对所有 H 中元素 x , $(Ex, x) \geq 0$.

当上述任何一个条件满足时, E 是投影算子.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 由定理 5.3.14 知, $\ker E = R(E^*)^\perp = R(E)^\perp$.

(2) $\Rightarrow$ (3). 记 $M = R(E)$, 它是闭线性子空间. 对 $x \in H$,

$$x = Ex + (I - E)x,$$

其中 $Ex \in M$, $I - Ex \in \ker E = M^\perp$. 由正交分解的唯一性知,

$$Ex = P_M x.$$

(3) $\Rightarrow$ (4). $\|E\| = \|P_M\| = 1$.

(4) $\Rightarrow$ (5). 首先证明, 当 $x \in (\ker E)^\perp$ 时, $Ex = x$. 设 $x \in (\ker E)^\perp$, 则因为 $x - Ex \in \ker E$, $0 = (x - Ex, x) = \|x\|^2 - (Ex, x)$. 于是

$$\|x\|^2 = (Ex, x) \leq \|Ex\| \|x\| \leq \|x\|^2,$$

即得 $\|x\|^2 = \|Ex\|^2 = (Ex, x)$. 故

$$\|x - Ex\|^2 = \|x\|^2 - 2(Ex, x) + \|Ex\|^2 = 0.$$

所以 $x = Ex$. 记闭线性子空间 $(\ker E)^\perp = M'$. 对 $\forall x$ 作正交分解 $x = y + z$, $y \in M'$, $z \in M'^\perp = \ker E$. 于是有

$$(Ex, x) = (Ey, y + z) = (y, y + z) = (y, y) \geq 0.$$

(5) $\Rightarrow$ (1). $\forall x, y \in H$, 有

$$0 \leq (E(x + y), x + y) = (Ex, x) + (Ey, x) + (Ex, y) + (Ey, y),$$

$$0 \leq (E(x + iy), x + iy) = (Ex, x) + i(Ey, x) - i(Ex, y) + (Ey, y),$$